

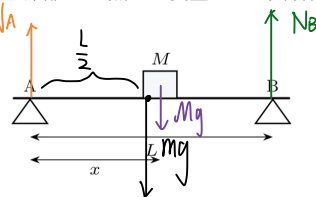
剛体の平衡 { 受力平衡: 合外力为 0
力矩平衡: (逆时针) = (顺时针)

例題 7 二点で支えられた一様な棒

長さ L , 質量 m の一様な水平棒 AB を A, B の2点で下から支え, A から距離 x の点 P に質量 M の小物体を置く。 A, B で受ける垂直抗力をそれぞれ N_A, N_B とする。

- (1) 鉛直方向の力のつり合いと, A まわりのモーメントのつり合いを立てよ。
(2) N_A, N_B を求めよ。

釣合い



(1) 受力平衡 $N_A + N_B = mg + Mg$ ①

以 A 为旋转中心 $mg \frac{L}{2} + Mg x = N_B L$ ②

顺 逆

(2) 联立 ①, ② 得

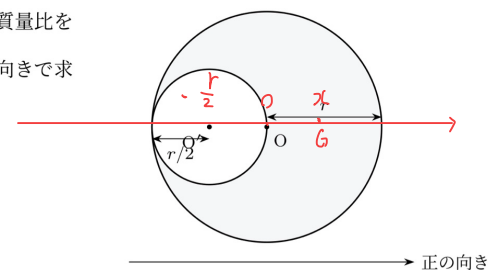
$$\begin{cases} N_A = (\frac{1}{2}m + \frac{L-x}{L}M)g \\ N_B = (\frac{1}{2}m + \frac{x}{L}M)g \end{cases}$$

勘誤: 课上将 x 当作未知量讲了. 这题应认为 x 已知.

宿題 6 円板から円板を切り取った物体の重心

一様な厚さ・材質でできた, 中心 O , 半径 r の円板から, 中心 O' , 半径 $r/2$ の円板を切り取った。 O' は水平な直径上にあり, 小円板は大円板の左端に内接している。 O から右向きを正とする。

- (1) 切り取った小円板と, 切り取った後に残る部分の質量比を求めよ。
(2) 残った部分の重心 G の位置を, O からの距離と向きで求めよ。



小円
↓
(1) 切掉部分面積 $(\frac{r}{2})^2 \pi = \frac{r^2}{4} \pi$
剩余面積 $r^2 \pi - (\frac{r}{2})^2 \pi = \frac{3}{4} r^2 \pi$ } $\Rightarrow$ 质量比 1:3

(2) 小圆重心: $-\frac{r}{2}$ 大圆重心: O 剩余重心: x

(大圆) = (小圆) + (剩余)

$0 = \frac{m(-\frac{r}{2}) + 3mx}{m + 3m} \Rightarrow x = \frac{r}{6}$

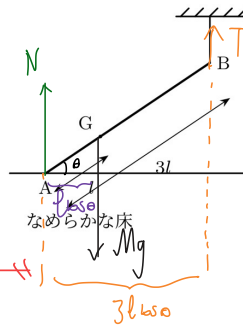
小圆 剩余



宿題 7 糸と床で支えられた一様な棒

長さ $3l$ 、質量 M の棒 AB がある。棒は一様ではなく、重心 G は A から棒に沿って距離 l の位置にある。 A はなめらかな水平面に接し、 B は鉛直な糸でつられて静止している。

- (1) A まわりのモーメントのつり合いの式を立てよ。
- (2) 糸の張力 T を求めよ。
- (3) A で受ける垂直抗力 N を求めよ。
- (4) 棒の傾きを変えても (2)(3) が変わらない理由を、力の腕に着目して説明せよ。



$$(1) \quad \underbrace{Mg l \cos \theta}_{\text{時計}} = \underbrace{T (3l \cos \theta)}_{\text{逆}}$$

$$(2) \quad T = \frac{1}{3} Mg$$

$$(3) \quad N + T = Mg \Rightarrow N = Mg - \frac{1}{3} Mg = \frac{2}{3} Mg$$

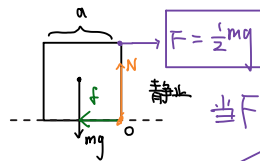
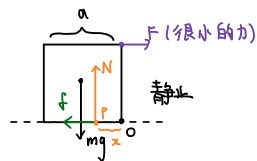
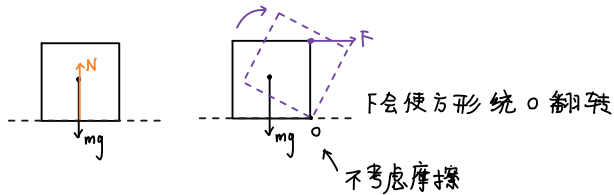
$$(4) \quad \text{力臂の比} \quad \frac{l \cos \theta}{3l \cos \theta} = \frac{1}{3}, \text{ 为定值, 与} \theta \text{ 无关.}$$



刚体の平衡

- 受力平衡：合外力为 0
- 力矩平衡：(逆时针) = (顺时针)

支持力の作用点と翻转



当 $F = \frac{1}{2} mg$ 时, $x = 0$, 支持力作用于O点

受力

$$\begin{cases} f = F \\ N = mg \end{cases}$$

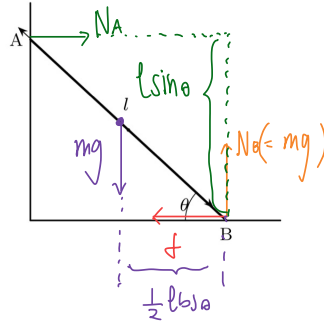
力矩 以P为旋转中心, $F a = mg (\frac{a}{2} - x) \Rightarrow x = (\frac{1}{2} - \frac{F}{mg}) a$



例題 6 あらい床となめらかな壁に立てかけた棒

長さ l 、質量 m の一様な棒 AB を、あらい水平面と、なめらかな鉛直壁の間に静止させる。棒が床となす角を θ 、床の静止摩擦係数を μ とする。

- (1) 棒にはたらく力を解答用の図に示せ。
- (2) 水平・鉛直方向のつり合いと、床との接点 B まわりのモーメントのつり合いを立てよ。
- (3) 棒が静止できるための μ の条件を求めよ。



(2) 受力

$$\begin{cases} \text{水平:} & f = N_A \\ \text{鉛直:} & mg = N_B \end{cases}$$

力矩

$$N_A l \sin \theta = mg \left(\frac{1}{2} l \cos \theta \right)$$

順 逆

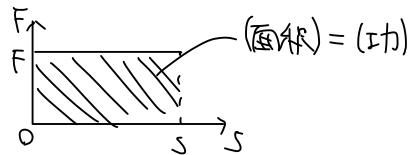
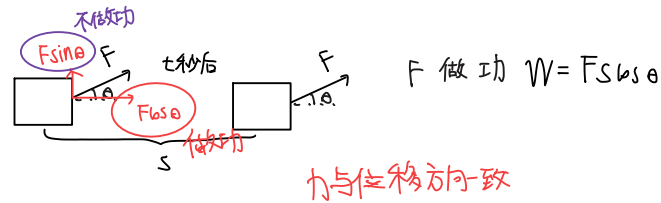
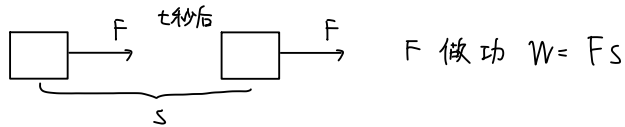
(3) 最大静摩擦力 $f_{\max} = \mu N_B = \mu mg$

由 (2) 得 $N_A = \frac{1}{2} mg \frac{1}{\tan \theta}$

由静止得 $N_A \geq f_{\max} \quad \frac{1}{2} mg \frac{1}{\tan \theta} \geq \mu mg \Rightarrow \mu \leq \frac{1}{2 \tan \theta}$

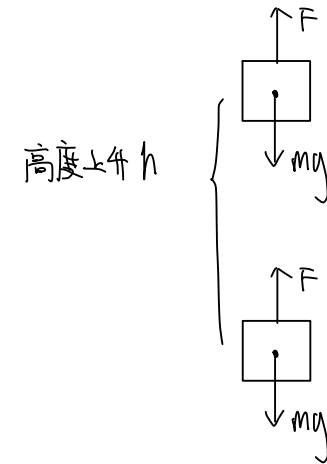
Work
仕事

功 力 在 空 間 上 の 累 積 $W = Fs$ [J]



F 向上, 位移向上, F 做 正功

mg 向下, 位移向上, mg 做 负功

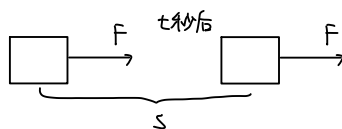


动能 $K = \frac{1}{2} mv^2$ [J]

动能与做功的关系 (动能定理) $W = K' - K$

一般のエネルギー保存則

考虑匀加速直线运动



$$\begin{cases} W = Fs \\ 2as = v^2 - v^2 \Rightarrow W = \underbrace{(ma)}_F \times \underbrace{\left(\frac{v^2 - v^2}{2a} \right)}_s = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv^2 = K' - K \\ F = ma \end{cases}$$

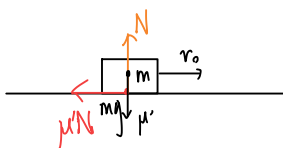


旅人教育



旅人教育

例 到停下为止滑动的距离 $L = ?$



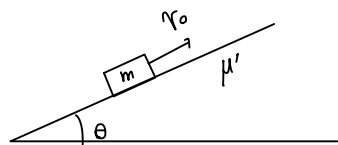
方法 1: $2 \left(\frac{\mu mg}{m} \right) L = 0^2 - v_0^2 \Rightarrow L = \frac{v_0^2}{2\mu g}$

*速度为0
动能为0*

方法 2: $(-\mu mg)L = 0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow L = \frac{v_0^2}{2\mu g}$

摩擦力做负功

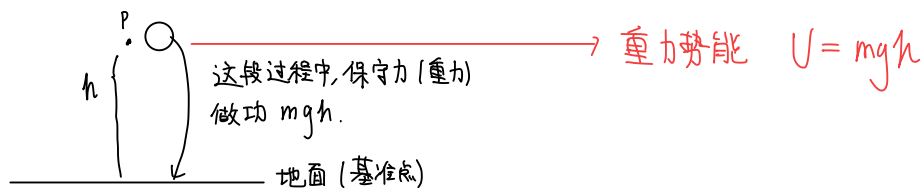
例 到停下为止滑动的距离 $L = ?$



$-(mgsin\theta + \mu' mgcos\theta)L = 0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow L = \frac{v_0^2}{2g(sin\theta + \mu'cos\theta)}$

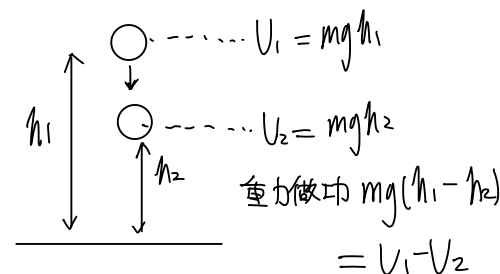
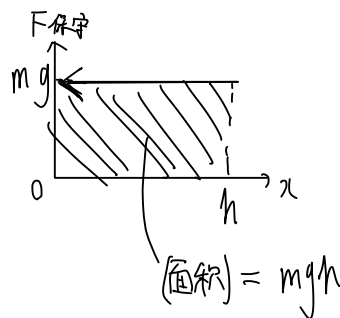
摩擦力与 mgsinθ 做负功

重力势能



P 点处势能的定义: 将物体从 P 移动至基准点,

这段过程中保守力做的功.



力学中的守恒定律

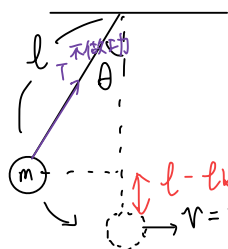
机械能守恒

(机械能) = (势能) + (动能)
 $E = U + K$

守恒条件: 仅保守力做功

$W_{保守} + W_{非保守} = K_2 - K_1$ 所以 $U_1 - U_2 = K_2 - K_1 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$

W非保守 = 0



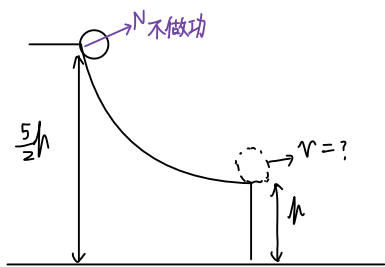
方法 1: 动能定理 $mg l(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

方法 2: 机械能守恒 定义最低点为基准 ($U_2 = 0$)

$mg l(1 - \cos\theta) + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv^2$

U1 K1 U2 K2

$\Rightarrow v = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)}$



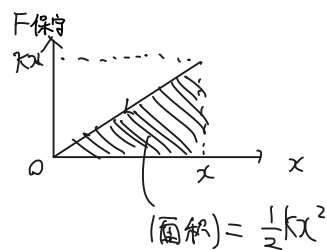
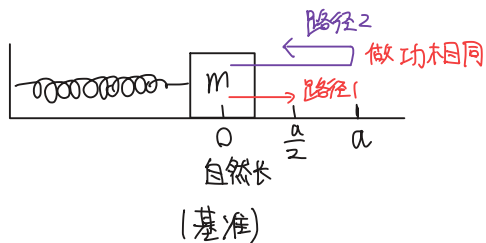
方法1: $mg(\frac{5}{2}h - h) = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

方法2: 定义地面为基准.

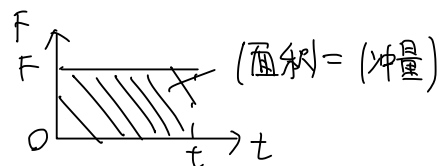
$$\Rightarrow v = \sqrt{3gh}$$

$$\underbrace{mg(\frac{5}{2}h)}_{U_1} + \underbrace{0}_{K_1} = \underbrace{mgh}_{U_2} + \underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{K_2}$$

弹性势能 $U = \frac{1}{2}kx^2$ (x: 伸长/压缩量)



力积累
冲量 力在时间上的累积 $\vec{I} = \vec{F}t$ [N·s]

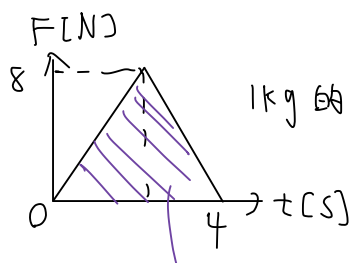


运动量
动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ [kg·m·s⁻¹]

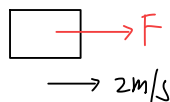
冲量与动量的关系 (量定理) $\vec{I} = \Delta\vec{p}$ ($\because \vec{I} = \vec{F}t = m\vec{a}t = m\Delta\vec{v} = \Delta\vec{p}$)

$$\Downarrow$$

$$\vec{F}t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$



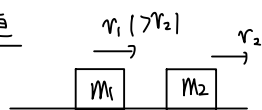
1kg 的物体初速度 +2m/s, 4s 后速度是多少?



$$I = \Delta p \text{ 得 } 16 = \underbrace{1 \times v}_{\text{末动量}} - \underbrace{1 \times 2}_{\text{初动量}} \Rightarrow v = 18 \text{ m/s}$$

动量守恒

没有外力, 仅相互作用力



相撞, 相互作用力的平均 $\vec{F}$ (作用时间 t)

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1: -\vec{F}t = m_1v_1' - m_1v_1 \text{ ①} \\ m_2: \vec{F}t = m_2v_2' - m_2v_2 \text{ ②} \end{array} \right.$$

$$\text{①} + \text{② 得 } 0 = m_1v_1' - m_1v_1 + m_2v_2' - m_2v_2$$

$$\Downarrow$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$